

Variables y funciones útiles en Python

A continuación se listan algunas funciones y métodos que hemos visto, con una breve explicación de lo que hacen:

1. map(function, iterable) - Aplica la función `function` a todos los elementos de un iterable (lista, tupla, etc.). - Ejemplo:

```
lista = ['1', '2', '3']  
lista_enteros = list(map(int, lista)) # [1, 2, 3]
```

2. split(separador) - Divide una cadena en una lista de elementos, usando el separador que indique. - Ejemplo:

```
fecha = '04/09'  
dia, mes = fecha.split('/') # ['04', '09']
```

3. replace(old, new) - Reemplaza todas las apariciones de `old` en la cadena por `new`. - Ejemplo:

```
texto = '04-09'  
texto = texto.replace('-', '/') # '04/09'
```

4. input(prompt) - Solicita al usuario que ingrese un valor. - Devuelve un string. - Ejemplo:

```
nombre = input('Ingrese su nombre: ')
```

5. int(valor) - Convierte un string o float a entero. - Ejemplo:

```
numero = int('42') # 42
```

6. float(valor) - Convierte un string o entero a número decimal. - Ejemplo:

```
numero = float('3.14') # 3.14
```

7. str(valor) - Convierte cualquier valor a cadena de texto. - Ejemplo:

```
numero = 10
texto = str(numero)  # '10'
```

8. len(iterable) - Devuelve el número de elementos de una lista, cadena o cualquier iterable. - Ejemplo:

```
texto = 'Hola'
print(len(texto))  # 4
```

9. lower() - Convierte todos los caracteres de una cadena a minúsculas. - Ejemplo:

```
texto = 'HOLA'
print(texto.lower())  # 'hola'
```

10. append(elemento) - Añade un elemento al final de una lista. - Ejemplo:

```
lista = [1, 2]
lista.append(3)
print(lista)  # [1, 2, 3]
```

11. round(numero, n) - Redondea a decimales. - Ejemplo:

```
num = 3.14159
print(round(num, 2))  # 3.14
```

12. while - Ejecuta un bloque de código mientras la condición sea verdadera. - Ejemplo:

```
contador = 0
while contador < 5:
    print(contador)
    contador += 1
```

13. for / in / range - `for` recorre elementos de un iterable. - `in` indica en qué iterable se está iterando. - `range(n)` genera una secuencia de números de 0 a n-1. - Ejemplo:

```
for i in range(5):  
    print(i) # 0,1,2,3,4
```

14. try / except - Permite manejar errores sin que el programa se detenga. - Ejemplo:

```
try:  
    x = int('abc')  
except ValueError:  
    print('Hubo un error al convertir')
```

15. isalpha() - Devuelve True si todos los caracteres de una cadena son letras. - Ejemplo:

```
texto = 'Hola'  
print(texto.isalpha()) # True
```

16. break - Interrumpe un bucle antes de que termine naturalmente. - Ejemplo:

```
for i in range(10):  
    if i == 5:  
        break  
    print(i) # 0,1,2,3,4
```

17. exit() - Termina la ejecución de un programa. - Ejemplo:

```
import sys  
sys.exit()
```

18. Operadores matemáticos - `+`, `-`, `*`, `/`, `//`, `%`, `**`, `()`, `abs()`, `round()`, `pow()`, `divmod()` - Operadores de asignación combinada: `+=`, `-=`, `*=`, `/=`, `//=`, `%=`, `**=` - Ejemplo:

```
x = 5
x += 3 # x = 8
x %= 3 # x = 2
```

19. if / else - Permite tomar decisiones según condiciones. - Ejemplo:

```
if dias_cumple >= dias_actual:
    dias_faltan = dias_cumple - dias_actual
else:
    dias_faltan = 360 - dias_actual + dias_cumple
```

20. Comentarios (#) - Permite escribir notas en el código que no se ejecutan.

21. print() - Muestra información en pantalla.

22. if name == 'main': - Bloque que se ejecuta solo si el archivo se ejecuta directamente.

Este documento resume las funciones, métodos y estructuras de control más usadas en tus ejercicios hasta ahora, con ejemplos claros de uso.